

Модуль SM Pie CTME.469535.009

на базе Rockchip RK3588J

→ www.equant.su

Описание изделия

Изделие представляет собой промышленный бескорпусный одноплатный компьютер, построенный на основе процессора RK3588J производства RockChip.

Применяется в информационно-вычислительных системах промышленного и коммерческого назначения в качестве основной единицы вычислительной мощности для решения следующих видов задач:

- обработка видеосигналов с помощью программных решений на базе технологий AI/CV в составе автомобильной, воздушной и роботизированной техники;
- обработка цифровых и аналоговых сигналов автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- решение других задач, предусматривающих обработку больших объемов данных в реальном времени, запуска ресурсоемких алгоритмов ИИ и управления критически важными процессами в условиях жестких промышленных сред (пыль, вибрация, перепады температур).



Электропитание

■ Энергопотребление	6–15 Вт
■ Номинальное напряжение питания	12 В, 2 А
■ Диапазон напряжений питания	От 11,5 до 24,5 В

Операционная система

■ Операционная система	Linux Ubuntu 24.04 LTS (kernel 6.1) Astra Linux
■ Поддерживаемое ПО	Из репозитория Ubuntu, в том числе JDK, Python, OpenCV, Qt и др.

Конструктивные и эксплуатационные характеристики

■ Габаритные размеры	120 мм × 80 мм
■ Система охлаждения	Пассивная (радиатор)
■ Рабочая температура общего назначения	от 0°C до 70°C
■ Рабочая температура промышл. назначения	от -40°C до 85°C

Аппаратные ресурсы

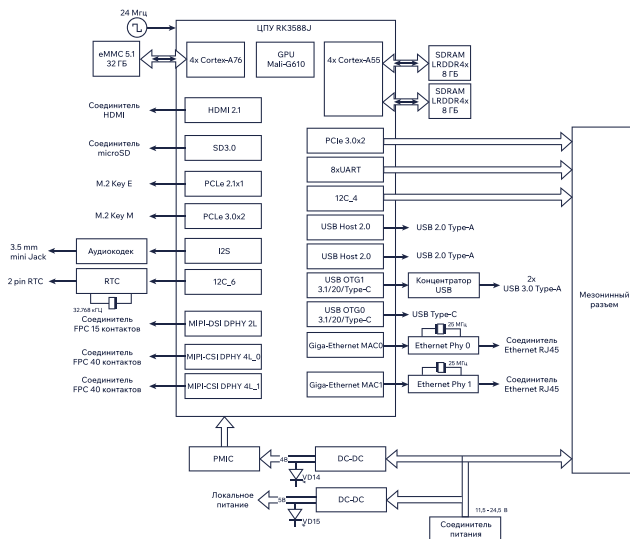
Технические характеристики

■ Центральный процессор (CPU)	RK3588J (4×ARM Cortex-A76 до 2,2 ГГц + 4×ARM Cortex-A55 до 1,8 ГГц)
■ M.2 (не входит в базовую комплектацию)	NVMe SSD 2280 до 1TB
■ Графический процессор (GPU)	Mali-G610MP4 (4 ядра, 600 MHz, 610 GFLOP/s)
■ Нейропроцессор (NPU)	Rockchip NPU 3.0 (INT8: 6 TOP/s)
■ Память (Memory)	O3V (RAM) 8 / 16 GB LPDDR4, ПЗУ (ROM) 64 / 128 GB eMMC
■ E-Key	Wi-Fi / BT 5.2 Intel AX200 NJW

Интерфейсы

■ На базовом модуле	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2, Ethernet 1 Гбит/с × 2, HDMI 2.1, DSI, microSD, M.2, E-Key, Audio, CSI и др.
■ На модулях расширения общего назначения	GigE, PCIe, USB, UART, I2C, SPI
■ На модулях расширения промышленного назначения	RS-485, RS-422, RS-232, CAN, AAC и др.

Функциональная схема Изделия



Назначение разъёмов Изделия

Описание	Функциональное назначение
X1	Подключение батарейки RTC
X2	Слот карты microSD
X3	1×USB Type-C (поддержка DP)
X4	2×USB 3.0 Type-A
X5	2×USB 2.0 Type-A
X6	Подключение камеры CSI0
X7	Подключение камеры CSI1
X8	Подключение камеры DSI
X9	2×Gigabit Ethernet
X10	1×HDMI 2.1
X11	3,5mm jack audio
X12	M.2 Key Для подключения SSD 2280
X13	M.2 key E для подключения Wi-Fi/BT
X14	Мезонинный разъём
X15	Подключение питания
SW1	Кнопка Maskrom
SW2	Кнопка RESET
SW3	Кнопка питания (Power)

